DOCKER Y MYSQL

Docker es una plataforma de código abierto que automatiza el despliegue de aplicaciones dentro de contenedores de software. En palabras sencillas, te permite empaquetar una aplicación junto con todo lo que necesita para funcionar (código, librerías y dependencias) en un único "paquete" estandarizado. Podemos imaginarnos que cada contenedor de docker es una pequeña máquina virtual que se ejecuta en nuestra máquina (anfitriona) con una única aplicación en ella (mysql en nuestro caso)

Para instalar y configurar el contenedor de docker en nuestra máquina ejecutamos lo siguiente en línea de comando:

```
docker run --name mysql  -p 3306:3306 -e
MYSQL_ROOT_PASSWORD=abc123 -d mysql
```

No son necesarios privilegios de administrador para hacerlo, puesto que los contenedores se ejecutan en espacio de usuario y eso también es importante y bueno de cara a la seguridad. Elementos importantes en el comando anterior:

--name mysql define el nombre que tendrá nuestro contenedor
--p3306:3306 redirige el puerto 3306 de nuestra máquina al puerto del contenedor de mysql. Esto posibilita que las conexiones a nuestra máquina se redirijan a mysql. El 3306 es el puerto por defecto que usa mysql para aceptar conexiones
-e MYSQL_ROOT_PASSWORD=abc123 asigna la contraseña abc123 al usuario root de mysql

Para ver si el contenedor está funcionando ejecutamos lo siguiente:

```
docker ps
```

Cuando reiniciemos la máquina el contenedor no se iniciará por defecto. Para arrancarlo, pararlo y/o reiniciarlo cuando lo necesitamos usamos los siguientes comandos:

```
docker start mysql
docker stop mysql
docker restart mysql
```

Y para borrarlo:

```
docker rm mysql
```

Si necesitamos conectarnos a la consola de mysql, ejecutamos lo siguiente:

```
docker exec -it mysql bash
```

El prompt cambiará para indicarnos que ahora estamos en la línea de comandos del contenedor. Ahora ejecutamos el comando de conexión normal a mysql usando el usuario root y el password que indicamos en la instalación del contenedor:

```
mysql -u root -pabc123
```

Vamos ahora a crear un usuario de trabajo para usarlo en nuestros programas de Java. La dirección IP que usa el interfaz de red virtual que crea docker en nuestra máquina anfitriona es la 172.17.0.1, así que si queremos que nuestro usuario pueda conectarse desde ahí lo creamos de esta forma:

```
create user alumno@172.17.0.1 identified by ‘abc123’;
grant all on *.* to alumno@172.17.0.1;
flush privileges;
```

Para copiar un archivo desde tu máquina anfitriona al contenedor docker ejecutamos lo siguiente:

```
docker cp archivo contenedordocker:/ruta_donde_copiarlo
```

Por ejemplo, si queremos copiar el archivo pokemondb.sql al directorio root de nuestro contenedor mysql lo haríamos así:

```
docker cp pokemondb.sql mysql:/root
```

No olvides que si el archivo no está en el directorio desde el que estás ejecutando el terminal tienes que poner la ruta al mismo